# SCI 论文全中文完整学术对照版与核心公式/算法/图表精读手册

**英文原题：** Governing Human–AI Collaborative Project Workflows in Multi-Platform Digital Delivery: A Design Science Study of Auditable Handoffs and Idempotent Release Operations
**中文标题：** 多平台数字交付中人机协同项目工作流的治理研究：基于设计科学的可审计交接与幂等发布运维
**作者信息：** HuaiCheng Sheng（盛怀诚），Agentic Work Lab, Hangzhou Chengxin Holding Group Co., Ltd.（杭州诚欣控股集团有限公司），Hangzhou, Zhejiang, China | 邮箱：`ZackSheng@gmail.com` | ORCID：`0009-0003-2900-6377`
**配套文件说明：** 本手册与 21 页英文正刊主手稿（`manuscript.pdf`）及 150 页在线补充材料（`supplementary_material.pdf`）严格一一对应，供作者审阅、汇报、答辩及与合作模型讨论使用。

## 摘要（Abstract 完整中文对照）

**背景（Context）：** 随着大语言模型（LLM）智能体在数字工程与媒体生产项目中从“对话式助手”演进为“自主执行主体”，项目管理面临着严峻的治理空白。多智能体工作流频繁遭遇角色交接失调、非幂等的外部副作用（例如网络超时后触发的跨平台重复发布）、静默质量退化以及混淆的绩效归因。

**目标（Objective）：** 基于设计科学研究（Design Science Research, DSR）范式与阶段门控（Stage-Gate）项目控制理论，本研究设计、实现并实证评估了一套面向多智能体、多平台数字交付的可审计“人在回路（HITL）”项目治理框架与发布运维系统（*Agentic Work Lab* 与 *PublishOps CrossCast*）。

**方法（Method）：** 我们形式化提出了四层治理架构：（1）确定性的单人主控与时间窗口调度门（`planRun`）；（2）耦合流式 SHA-256 媒体完整性校验的加密计划哈希锁（`--confirm CURRENT_PLAN_HASH`）；（3）在异构 API 与浏览器自动化端点上将不确定提交结果锁定为 `UNKNOWN` 态以抑制自动重试故障的幂等回执状态机；以及（4）独立回读校验与人工异常接管协议。我们利用纵向真实项目制品对该框架进行了实证评估，涵盖 **N = 69** 条脱敏运维事件日志、**N = 55** 条频道发布快照记录、**N = 30** 个经加密校验的视频交付版本（总计 **2.21 GB**），以及跨 **126** 个测试模块的 **2,737** 个自动化验证测试用例。

**结果（Results）：** 在涉及多智能体协作（人类项目管理下的 GPT/Codex、Claude 与 DeepSeek）的 69 个运维检查点中，治理门在 68 个非写入窗口中成功抑制了未授权变更，仅在授权窗口执行 1 次真实写入（0 次重复上传重放，0 起新增风险事件）。经核实的自主巡检运行表现出 **24.992 秒** 的触发延迟与 **31.175 秒** 的执行耗时，任务错误率为零。跨 5 大平台（Bilibili、YouTube、X、抖音、Instagram）的发布评估证实，在抖音出现程序化回读超时期间，将状态锁定为 `UNKNOWN` 成功阻止了重复发布并完整保留了审计轨迹。Instagram 端到端发布（总耗时 **423.236 秒**，发布命令耗时 **412.217 秒**）的阶段级延迟拆解表明，**92.32%（380.551 秒）** 的命令耗时集中在“提交后的平台确认等待期”，从而精准定位了非幂等智能体重试的核心脆弱窗口。

**结论（Conclusions）：** 代理式（Agentic）工作流的有效项目管理，必须从“提示词层面的软性规劝”转向“确定性的阶段门控不变式、加密制品锁定与幂等状态机恢复”。全部源代码、数据模式与脱敏实证数据集均已公开归档，为多智能体项目治理建立了可复现的基准。

## 第 1 节：引言与三大研究问题（Section 1: Introduction & RQs）

论文第一部分指出，将多个异构大模型（GPT/Codex、Claude、DeepSeek）投入真实生产环境时，传统项目管理无法应对三大故障模式：

1. **多智能体交接漂移与角色模糊（Multi-Agent Handoff Drift）：** 异步智能体缺少形式化所有权锁，容易覆盖人工审核结果或在非授权时段写文件。
2. **不确定状态下的非幂等外部副作用（Non-Idempotent External Side Effects）：** 社交平台发布兼具官方 API 与浏览器自动化（Playwright）。网络抖动、审核队列或回读超时会让提交处于不确定态（`UNKNOWN`），传统智能体盲目自动重试会导致严重重复发帖。
3. **绩效评估中的认知混杂（Epistemic Confounding）：** 把累积了长周期流量的老视频与刚上线的新 AI 视频混在一起比均值，会产生严重的曝光时间混杂偏差。

为此，论文提出 **3 个核心研究问题（RQs）**：

- **RQ1（治理架构）：** 如何将阶段门控项目管理原则形式化为确定性的软件不变式，以治理多模型交接并杜绝未授权或重复的自主操作?
- **RQ2（容错发布工程）：** 当提交后验证遇到超时或人工认证障碍时，幂等回执状态机如何协调混合 API 与浏览器通道的跨平台数字发布?
- **RQ3（实证与认知验证）：** 将该治理架构部署于纵向多平台生产工作流时，表现出怎样的实证运行特征、延迟瓶颈与方法学边界?

## 第 2–3 节：理论背景与设计科学研究方法（Sections 2 & 3）

第 2 节综述了阶段门控理论（Cooper, 1990；Bianchi et al., 2022）、人机协同控制（Raisch & Krakowski, 2021；Shneiderman, 2020）、多智能体框架对比（AutoGen、MetaGPT、ChatDev，对应 **Table 1**）以及幂等状态机理论（Schneider, 1990；Kleppmann, 2017）。

第 3 节定义了设计科学研究（DSR）六步法与 **4 条强制学术诚实准则（Epistemic Hygiene Rules）**：① 观测与推断严格分离；② 状态颗粒度显式区分（绝不把超时未确认当成失败或成功，必须锁入 `UNKNOWN`）；③ 历史快照不可变追加；④ 未执行实验显式标注。

## 第 4 节：四层人机协同治理架构、三大数学公式与三大核心算法（Section 4）

**核心数学公式 1（Layer 1 纯函数调度门控谓词，对应定理 A.1）：**

`G_run(C, E, S_chk, t_now) = I_enabled(C) ∧ I_window(t_now, W) ∧ I_cooldown(t_now, E, Δt_min) ∧ I_checklist(S_chk)`

*含义：* 只有当配置开关开启、当前时间处于授权窗口 `W` 内、距离上次运行已满最小冷却时间 `Δt_min`、且任务清单存在未认领的就绪项时，门控谓词才返回 `1`（放行），否则一律返回 `0`（硬拦截）。

**核心数学公式 2（Layer 2 流式 SHA-256 载荷与计划哈希锁，对应定理 A.3）：**

`H_plan = SHA256(Canon(M, T, H(f)))`，执行条件：`I_exec(τ_user, H_plan) = 1 ⇔ (τ_user == H_plan)`

*含义：* 将规范化后的元数据 `M`、目标平台列表 `T` 以及 64-KB 分块流式计算的媒体文件 SHA-256 哈希 `H(f)` 组合生成唯一计划指纹 `H_plan`。执行发布时，用户或上层门控传入的确认令牌 `τ_user` 必须与当前重算的 `H_plan` 完全一致，哪怕改动 1 个字节也会立即中止执行。

**核心数学公式 3（Layer 3 幂等状态机“最多发布一次”安全不变式，对应定理 A.2）：**

`∀ p ∈ T, Σ_{k=1..K} I(transmit(f, M, p, k)) ≤ 1`

*含义：* 对于任何目标平台 `p`，在任意 `K ≥ 1` 轮恢复与核对过程中，一旦首次尝试进入 `SUBMITTING` 状态，后续任何因回读超时进入 `UNKNOWN` 态的恢复操作都只允许调用只读查询接口（`verify_remote_state`），绝不再次调用字节流上传接口（`transmit`），从而在数学上严格保证外部平台最多只会被写入 1 次。

**三大形式化算法（Algorithms 1–3）一览：**

- **Algorithm 1 (`planRun`)：** 确定性时间窗口与清单门控算法（纯函数，无外部 I/O 副作用，复杂度 O(|E| + |S_chk|)）。
- **Algorithm 2 (`executePublishStep`)：** 跨平台幂等回执状态机与 `UNKNOWN` 锁定算法（涵盖 8 个状态：`INIT, DRY_RUN, PREFLIGHT, SUBMITTING, VERIFYING, PUBLISHED, UNKNOWN, NEEDS_HUMAN, FAILED`）。
- **Algorithm 3 (`auditCohortComparison`)：** 频道作品序列非参数分层与认知混杂审计门算法（自动计算 Mann–Whitney U 统计量、p 值与秩双列相关系数 r_rb，拦截混杂归因）。

## 第 5 节：11 张核心实证与消融三线表全解析（Section 5: Tables 1–11）

| 表号 | 表格名称与核心实证内容 | 关键硬核数据指标（100% 源自仓库真实记录） |
|---|---|---|
| **Table 1** | 多智能体治理框架对比表 | 对比 AutoGen、MetaGPT、ChatDev、标准 CI/CD 与本文框架在 6 大治理维度的差异 |
| **Table 2** | 四层治理门控架构与可验证制品映射表 | 汇总 Layers 1–4 的控制目标、软件机制、核心文件与审计回执路径 |
| **Table 3** | 69 次纵向运维事件门控审计表 | `N = 69` 次事件：68 次非写入窗口拦截（100% 准确），1 次授权写入，0 次重复上传；心跳触发延迟 `24.992 s`，执行耗时 `31.175 s` |
| **Table 4** | 5 大平台跨平台发布验证矩阵 | 覆盖 Bilibili、YouTube、X、抖音、Instagram；其中抖音回读超时被成功锁定为 `UNKNOWN`，阻止了重复发帖 |
| **Table 5** | Instagram 端到端发布毫秒级耗时拆解表 | 端到端总耗时 `423.236 s`，发布命令耗时 `412.217 s`；其中提交后平台确认等待耗时 `380.551 s`（占比高达 **92.32%**） |
| **Table 6** | 30 个视频交付版本 SHA-256 加密清单 | 3 大内容序列共 `N = 30` 个 MP4 交付版本，总计 `2,377,509,759 bytes (2.21 GB)`，100% 通过流式 SHA-256 校验 |
| **Table 7** | 55 条频道发布记录分层与非参数检验表 | 老视频序列（均值 3,477.00 播放）vs 鲸鱼娘序列（均值 95.89）vs GPT 值班日志（均值 32.56）；Mann–Whitney `U = 65.5, p = 0.0012, r_rb = 0.721` |
| **Table 8** | CrossCast 代码库与自动化测试规模表 | `123` 个 Python 源码模块（`27,095 LOC`）+ `126` 个测试模块（`37,155 LOC`，共 **2,737 个单元测试函数**） |
| **Table 9** | 多智能体交接动作分布统计表 | 统计 69 次运行中 `skip_outside_schedule`、`skip_cooldown`、`execute_authorized_task` 等动作精确分布 |
| **Table 10** | 多模型角色分工与治理边界矩阵 | 明确 Human PM、GPT/Codex、Claude、DeepSeek 的读写权限、门控约束与验收标准 |
| **Table 11** | 四层治理架构消融实验表（Ablation A1–A5） | 验证移除 Layer 1、Layer 2、Layer 3（`UNKNOWN` 锁）、Preflight 或 HITL 接管后必现的故障模式 |

## 第 6–7 节：讨论、有效性威胁与结论（Sections 6 & 7）

- **理论贡献：** 将项目管理中的“阶段门控（Stage-Gate）”从人工会议评审推进为“确定性软件不变式 + 加密哈希锁 + 幂等回执状态机”。
- **实践启示：** 揭示了混合自动化发布中 **92.32% 的耗时集中在提交后等待确认期** 这一关键工程定律，确立了“超时锁入 `UNKNOWN` 态、严禁盲目自动重传”的行业准则。
- **四维有效性威胁防御（Threats to Validity）：** 全面覆盖构造有效性（Construct Validity）、内部有效性（Internal Validity）、外部有效性（External Validity）与结论有效性（Conclusion Validity）。